Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S024: curso 2015-2016, EXA-0023

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E01

SEL-D0023-OA-E01: Región factible, punto decimal y extremos de x menos y más seis

Sea la región factible definida por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 20 \qquad x - y \geq 0 \qquad 5x - 13y + 8 \leq 0.$$

a) **(1.5 puntos)** Represéntela gráficamente y calcule sus vértices.

b) **(0.4 puntos)** Razone si el punto $(3, 2.5)$ está en la región factible.

c) **(0.6 puntos)** Determine el valor máximo y el mínimo de la función $F(x, y) = x - y + 6$ en esa región y los puntos en los que se alcanzan.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E02

SEL-D0023-OA-E02: Derivadas compuestas y asíntotas de función racional

a) **(1.2 puntos)** Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

$$f(x) = (x^2 - 1) \cdot (3x^3 + 5x)^3 \qquad g(x) = \frac{\ln(3x)}{e^{2x}}$$

b) **(0.7 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{3x + 6}{2x + 1}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

c) **(0.6 puntos)** Determine, si existen, las ecuaciones de las asíntotas de la función $h(x)$.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E03

SEL-D0023-OA-E03: Problemas visuales y auditivos con independencia dada

En un centro de estudios que tiene 250 estudiantes, hay 50 que tienen problemas visuales y 20 que tienen problemas auditivos. Los sucesos "tener problemas visuales" y "tener problemas auditivos" son independientes.

Se elige un estudiante al azar, calcule las probabilidades de los sucesos siguientes:

a) **(0.75 puntos)** Tener problemas visuales y auditivos.

b) **(0.75 puntos)** No tener problemas visuales ni auditivos.

c) **(1 punto)** Tener algún problema auditivo si no tiene problemas visuales.

Ejercicio SEL-D0023-OA-E04

SEL-D0023-OA-E04: Estrellas de mar: contraste histórico con dos significaciones

Se sabe que el diámetro de las estrellas de mar de una región sigue una ley Normal con varianza 2.25 cm^2. Se sospecha que, igual que ocurre en otras regiones, su diámetro no supera los 11.7 cm ($H_0 : \mu \leq 11.7$). Para confirmarlo se extrae una muestra aleatoria de estrellas de mar de esa región, obteniéndose los siguientes diámetros:

$$12.5 \quad 11.8 \quad 13.1 \quad 14.3 \quad 11.7 \quad 12.6 \quad 12.7 \quad 12.1 \quad 13.5 \quad 11.5$$

a) **(1.75 puntos)** Plantee un contraste de hipótesis, y para un nivel de significación del 5 %, obtenga la región de rechazo del contraste. ¿Se puede confirmar la sospecha?

b) **(0.75 puntos)** ¿Y para un nivel de significación del 3 %, se puede confirmar la sospecha?

Ejercicio SEL-D0023-OB-E01

SEL-D0023-OB-E01: Ecuación con producto por traspuesta y dimensiones

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot (B \cdot B^t) = \frac{1}{2}A - 2A^t$.

b) **(1 punto)** Razone cuáles de las siguientes operaciones pueden realizarse e indique, en su caso, la dimensión de la matriz resultante:

$$A \cdot B, \qquad A \cdot B^t, \qquad B \cdot A^{-1}, \qquad B^t \cdot A + A^{-1}.$$

Ejercicio SEL-D0023-OB-E02

SEL-D0023-OB-E02: Costes cuadráticos: mínimo, signo de derivada y unidades

La función de costes de una fábrica, $f(x)$, en miles de euros, viene dada por la expresión:

$$f(x) = 2x^2 - 36x + 200,$$

donde x es la cantidad fabricada del producto, en miles de kilogramos.

a) **(0.8 puntos)** Determine la cantidad a fabricar para minimizar el coste y calcule este coste mínimo.

b) **(0.8 puntos)** A partir del signo de $f'(7)$, ¿qué se puede decir del coste para una producción de siete mil kilogramos?

c) **(0.9 puntos)** Dibuje la gráfica de la función de costes. ¿Para qué cantidad o cantidades fabricadas el coste es de 200000 €?

Ejercicio SEL-D0023-OB-E03

SEL-D0023-OB-E03: Retrasos aéreos en tres terminales: total y Bayes

En un aeropuerto internacional operaron 300000 vuelos en un determinado año, distribuidos de la siguiente forma: 150000 en la terminal A, 100000 en la B y 50000 en la C. En ese año se sabe que sufrieron retrasos el 10 % de los vuelos de la terminal A, el 8 % de la B y el 5 % de la C. Determine, para un vuelo elegido al azar, las probabilidades de los siguientes sucesos:

a) **(1.25 puntos)** Que no sufriera retraso.

b) **(1.25 puntos)** Que operase en la terminal A, sabiendo que tuvo retraso.

Ejercicio SEL-D0023-OB-E04

SEL-D0023-OB-E04: Paquetes de azúcar: intervalo y tamaño con error máximo

El peso de los paquetes de azúcar de una marca, medido en gramos, sigue una distribución Normal con desviación típica de 16 gramos. A partir de una muestra de 100 paquetes de azúcar de dicha marca, se obtuvo un peso medio de 247 gramos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza para el peso medio de los paquetes de azúcar de esa marca, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño muestral mínimo necesario para estimar el peso medio con un error máximo de 0.5 gramos, a un nivel de confianza del 95 %.